

ARQUITECTURAS DE REDES NEURONALES

REDES DENSAS (FULLY CONNECTED / MLP)

Son redes donde cada neurona se conecta con todas las neuronas de la siguiente capa, sin explotar ninguna estructura del dato. Aprenden relaciones globales entre características, pero requieren muchos parámetros y no entienden patrones espaciales o temporales.

MODELO MATEMÁTICO

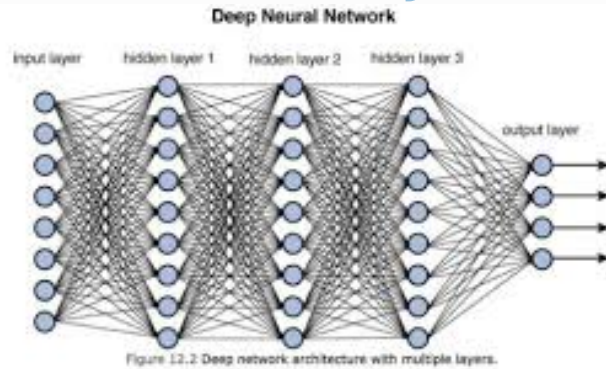
$$h = \sigma(Wx + b)$$

Donde:

- W: matriz de pesos densa
- x: vector de entrada
- σ : función de activación no lineal

La red completa es una composición de funciones:

$$f(x) = f_L(f_{L-1}(\dots f_1(x)))$$



APLICACIONES:

- Clasificación tabular
- Regresión
- Redes básicas para embeddings
- Perceptrones en general

REDES CONVOLUCIONALES (CNN)

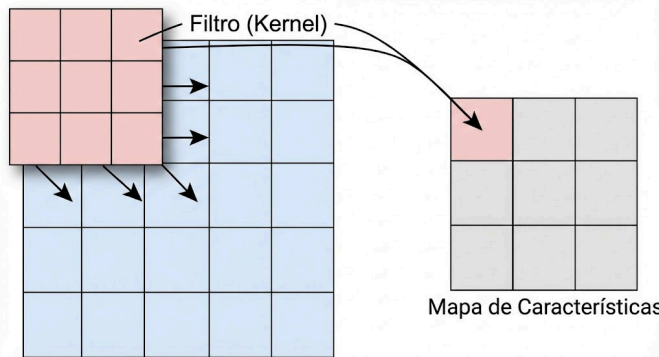
Arquitecturas que aprenden patrones locales mediante filtros que se mueven sobre la entrada (convoluciones). Detectan bordes, texturas y objetos a distintas escalas. Son eficientes porque comparten pesos y explotan la estructura espacial de imágenes o señales.

MODELO MATEMÁTICO

$$(X * K)_{ij} = \sum_m \sum_n X_{i+m, j+n} K_{m,n}$$

Una capa típica:

$$H = \sigma(X * K + b)$$



APLICACIONES:

- Visión por computador: clasificación, detección, segmentación
- Reconocimiento facial
- Procesamiento de audio en espectrogramas

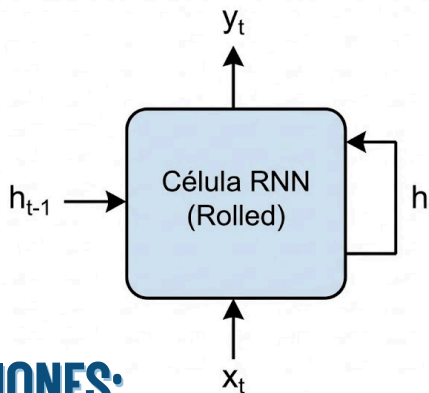
REDES RECURRENTE (RNN/LSTM/GRU)

Modelos diseñados para secuencias, donde la red mantiene un estado interno que resume la información pasada. Capturan dependencias temporales, pero el procesamiento es secuencial y su entrenamiento es difícil en secuencias largas.

MODELO MATEMÁTICO

$$h_t = \sigma(W_h h_{t-1} + W_x X_t + b)$$

$$y_t = W_y h_t + c$$



APLICACIONES:

- Series de tiempo
- Modelado de lenguaje (pre-Transformers)
- Traducción automática clásica
- Reconocimiento de voz

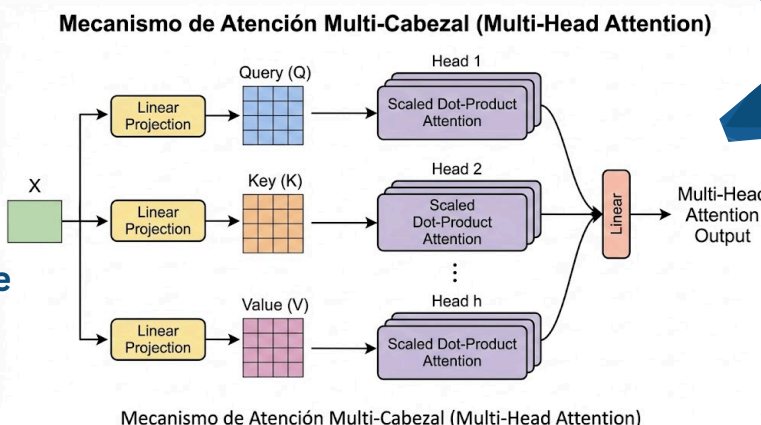
REDES BASADAS EN ATENCIÓN (TRANSFORMERS)

Modelos que comparan todos los elementos de una secuencia entre sí usando mecanismos de atención, permitiendo enfocarse en las partes más relevantes. Son altamente paralelizables y capturan dependencias globales, siendo hoy la arquitectura dominante en NLP y modelos multimodales.

MODELO MATEMÁTICO

$$Attention(Q, K, V) = softmax(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V$$

$$MHA(X) = Concat(head_1, \dots, head_h)W_O$$



APLICACIONES:

- Series de tiempo
- Modelado de lenguaje (pre-Transformers)
- Traducción automática clásica
- Reconocimiento de voz